

バックテスト設計書

競馬予測システム 検証手順・評価方法

1. バックテストの目的

モデルが学習していない「未来のデータ」に対して、実際に期待値>1.0の馬に賭けた場合の回収率を検証します。

過去データで回収率が安定して100%を超えることを確認してから実運用に移行します。

2. 検証期間・データ分割

データセット	期間（目安）	レース数	用途
学習データ	2024年以前	～約10,000レース	モデル学習
検証データ	2025年前半	約3,500レース	early_stopping
テストデータ	2025年後半～	約3,500レース	バックテスト

3. 回収率の計算式

3-1. 基本式

購入金額を100円固定として計算します。

$$\text{回収率(\%)} = \text{払い戻し合計} \div \text{購入金額合計} \times 100$$

例：100レース・各100円購入（計10,000円）で12,000円回収 → 回収率120%

3-2. 期待値フィルタの検証

```
# 期待値 > threshold の馬のみ購入した場合の回収率
for threshold in [1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5]:
    target = df_test[df_test['expected_value'] > threshold]
    total_bet = len(target) * 100
    total_return = target[target['finish_position'] <= 3]['fukusho_odds'].sum() * 100
    recovery = total_return / total_bet * 100 if total_bet > 0 else 0
    print(f'EV > {threshold}: 購入{len(target)}件 回収率{recovery:.1f}%')
```

4. 評価指標

指標	合格基準	計算方法
回収率	100%以上	払い戻し合計 ÷ 購入金額合計 × 100
的中率	参考値	的中件数 ÷ 購入件数 × 100
購入対象割合	10～30%	期待値>1.0 の馬 ÷ 全出走馬
AUC	0.65 以上	ROC 曲線下面積（複勝予測精度）
月別回収率の安定性	80%以上を維持	月ごとの回収率のばらつきが少ないか

5. バックテストコード（概要）

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# テストデータで予測
df_test['proba'] = model.predict_proba(X_test)[: , 1]
df_test['expected_value'] = df_test['proba'] * df_test['fukusho_odds']
df_test['hit'] = (df_test['finish_position'] <= 3).astype(int)

# 期待値フィルタ適用
buy = df_test[df_test['expected_value'] > 1.0].copy()

# 回収率計算
total_bet = len(buy) * 100
total_return = (buy[buy['hit']==1]['fukusho_odds'] * 100).sum()
recovery = total_return / total_bet * 100
print(f'回収率: {recovery:.1f}% 購入件数: {len(buy)}')

# 月別推移グラフ
buy['month'] = pd.to_datetime(buy['race_date']).dt.to_period('M')
monthly = buy.groupby('month').apply(
    lambda x: (x[x['hit']==1]['fukusho_odds']*100).sum() / (len(x)*100) * 100
)
monthly.plot(title='月別回収率推移')
plt.axhline(y=100, color='red', linestyle='--')
plt.show()
```

6. 注意事項

- バックテストの回収率が高くても、実運用では下がる場合があります（過学習・マーケットの変化）
- 複勝オッズは直前に変動するため、取得タイミングによって結果が変わります
- バックテストで回収率 100%超えを確認してから実際の馬券購入に移行すること
- 検証期間が短いと偶然の結果が混入するため、最低 6 ヶ月以上のテストデータで評価すること

作成日：2026/5/22